

**ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ**

Особенности работы с ПО ДТмастер. 6 часть.

**Работа с ПО для проведения исследования «ФЕМОФЛОР® II».**

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |                                                                     |    |
|---|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | ВВЕДЕНИЕ .....                                                      | 4  |
| 2 | Установка модуля анализа .....                                      | 4  |
| 3 | Создание протокола.....                                             | 7  |
| 4 | Запуск протокола .....                                              | 10 |
| 5 | Анализ результатов.....                                             | 12 |
|   | Бланк ответа.....                                                   | 13 |
|   | Заполнение информации об образце и исследовании.....                | 15 |
|   | Заполнение дополнительных параметров после проведения анализа ..... | 15 |
| 6 | Экспорт результатов в ЛИС .....                                     | 17 |
| 7 | КОНТАКТЫ .....                                                      | 18 |

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ**

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ОТП | - описание технологического процесса по применению набора реагентов |
| ПО  | - программное обеспечение                                           |
| ЛИС | - лабораторная информационная система                               |

## 1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее ОТП описывает порядок работы с ПО ДТмастер для проведения исследования «ФЕМОФЛОР® II».

Для анализа и интерпретации результатов исследования необходима предварительная установка модуля анализа (дистрибутива) для работы в ПО ДТмастер.

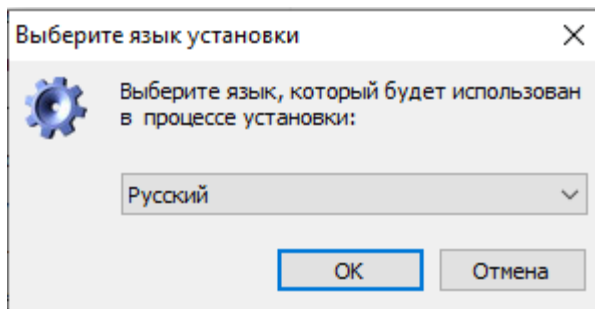
Подробнее о работе в ПО ДТмастер см. Руководство пользователя к ПО.

### Функции:

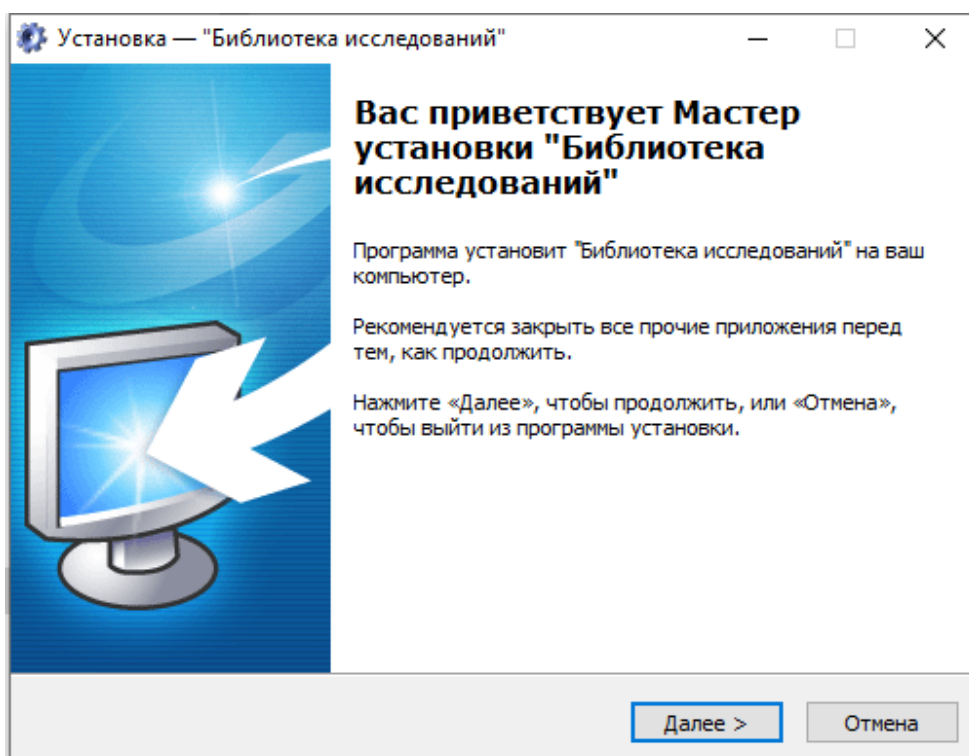
1. Создание протокола исследования «ФЕМОФЛОР® II».
2. Формирование таблицы с результатами анализа для каждого образца из состава исследования.
3. Формирования автоматического заключения по каждому образцу.
4. Формирование бланка ответа с возможностью сохранить его в форматах \*.svg, \*.png, \*.pdf.
5. Экспорт результатов в формат \*.xml для передачи в ЛИС.

## 2 Установка модуля анализа

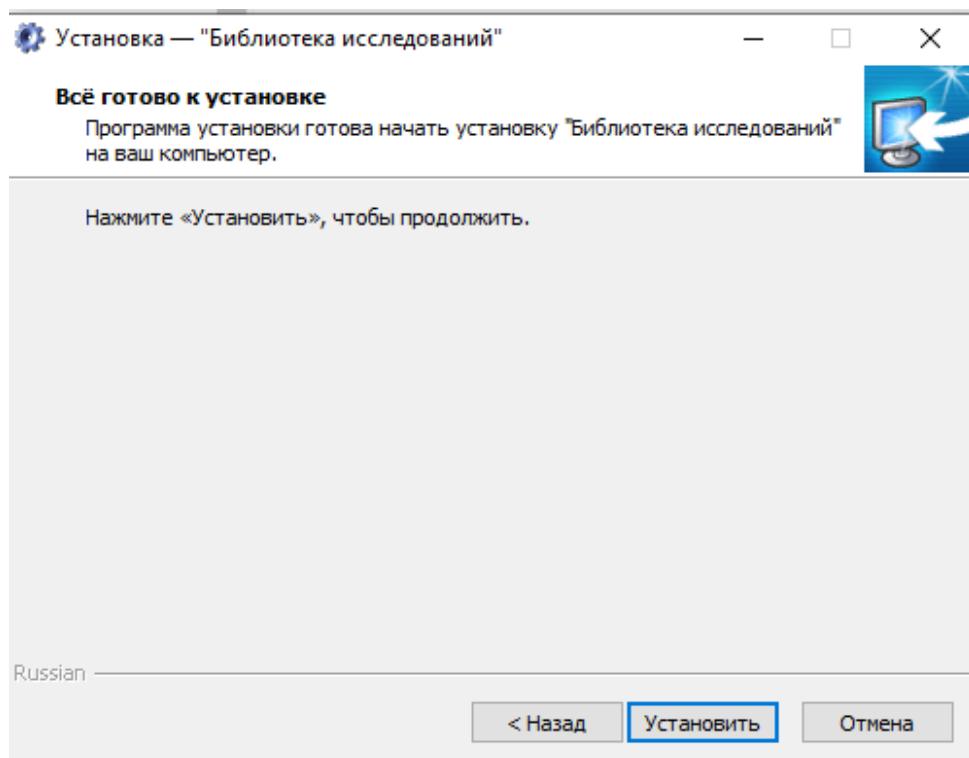
- 2.1 Запустите файл-установщик модуля анализа формата \*exe, полученный от сотрудников Службы клиентской поддержки.
- 2.2 Выберите язык установки. Нажмите **[ОК]**



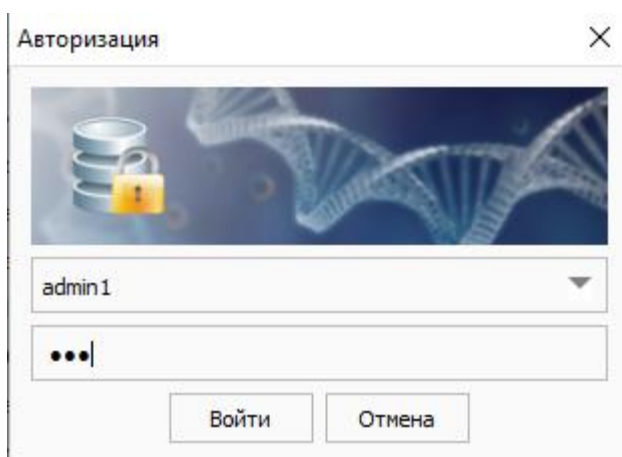
- 2.3 На экране отобразится окно Мастера установки «Библиотека исследований». Нажмите **[Далее]**



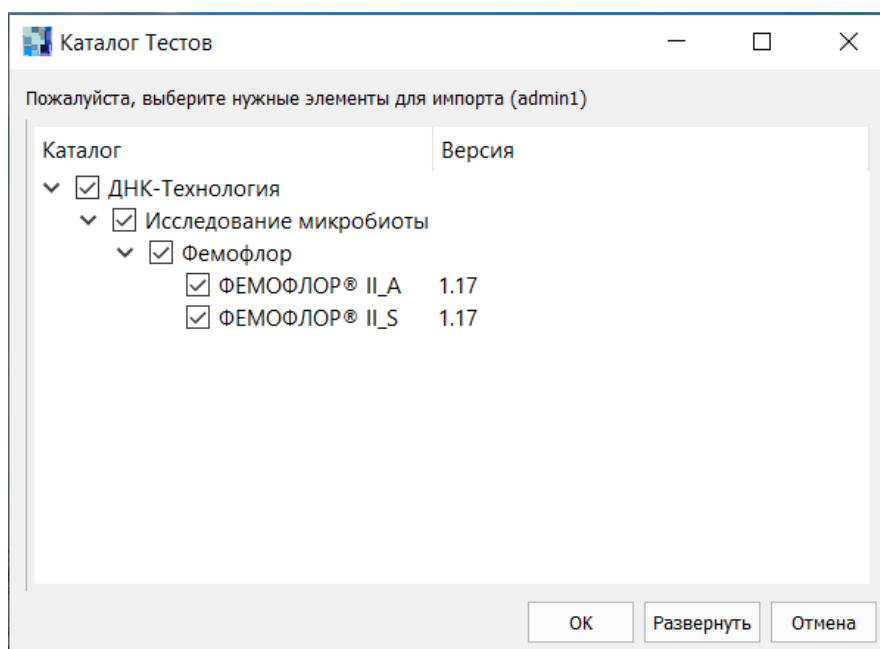
2.4 В открывшемся окне нажмите **[Установить]**



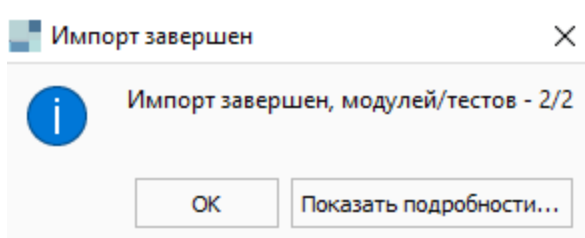
2.5 В окне авторизации введите логин и пароль. Предусмотренный логин для входа— admin1, пароль – 123. Нажмите **[Войти]**



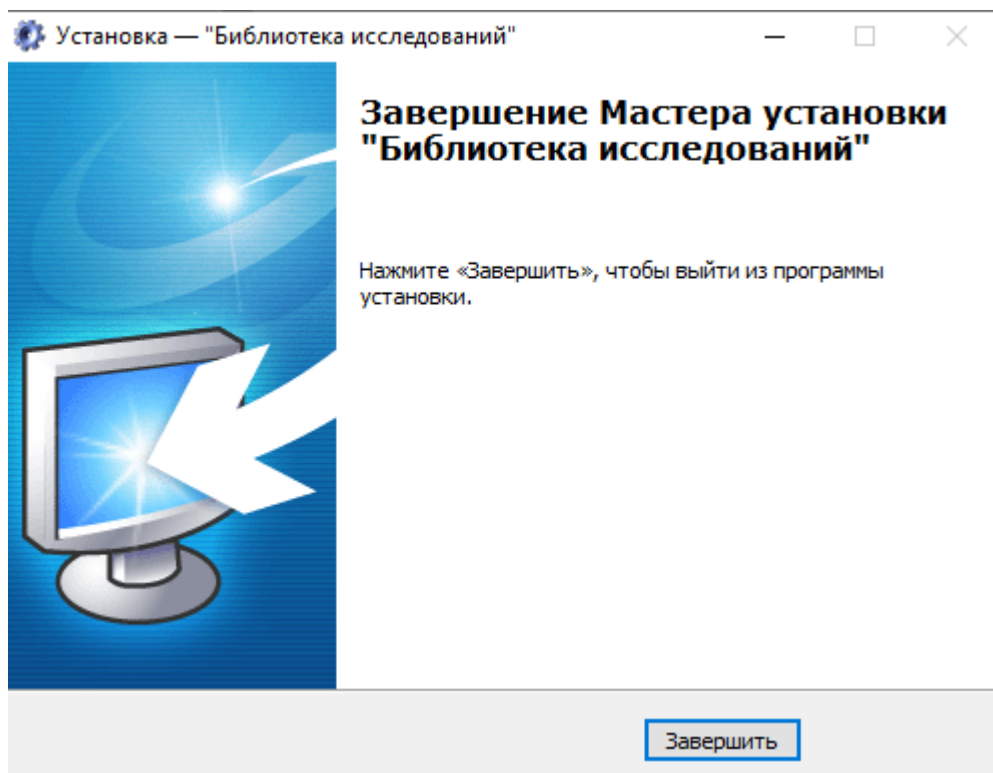
- 2.6 Установите флаги выбора в окне с тестами «ДНК-Технология – Исследование микробиоты – Фемофлор» и нажмите **[OK]**.



- 2.7 После завершения установки отобразится окно «Импорт завершен». Нажмите **[OK]**.



- 2.8 В открывшемся окне нажмите **[Завершить]**



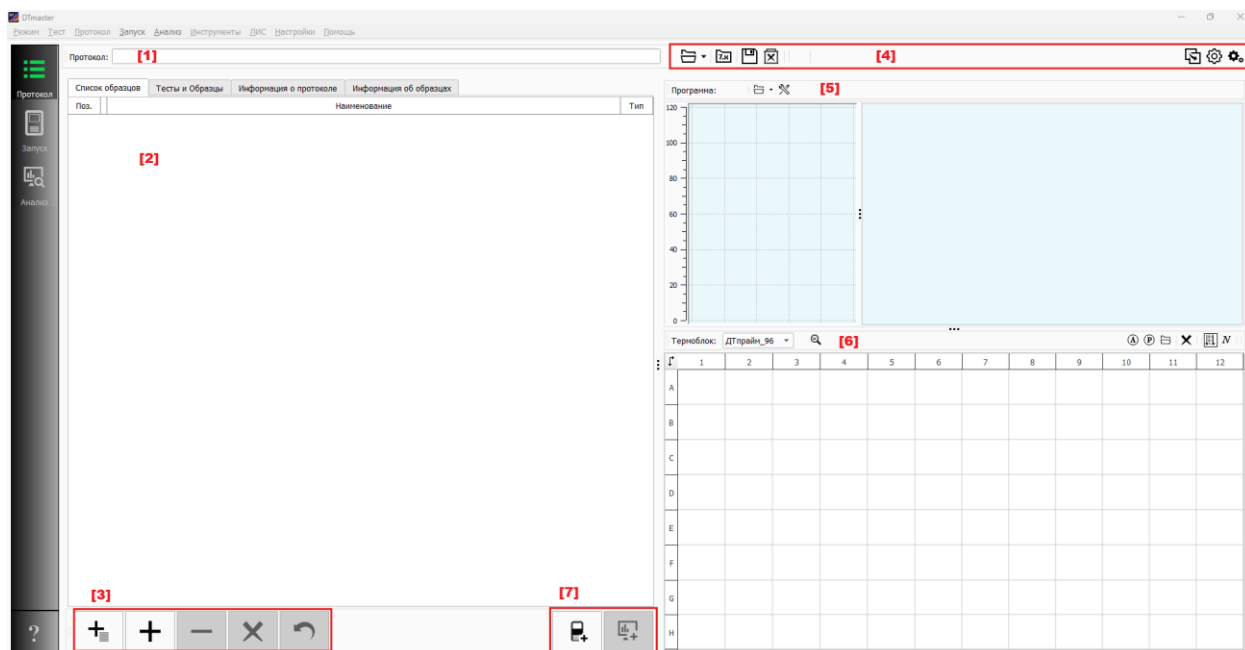
После установки тест «ФЕМОФЛОР® II» будет отображаться в программе для пользователя «admin1», а модуль «Femoflor2» — в числе используемых программных модулей (меню «Помощь - О модулях»).

### 3 Создание протокола

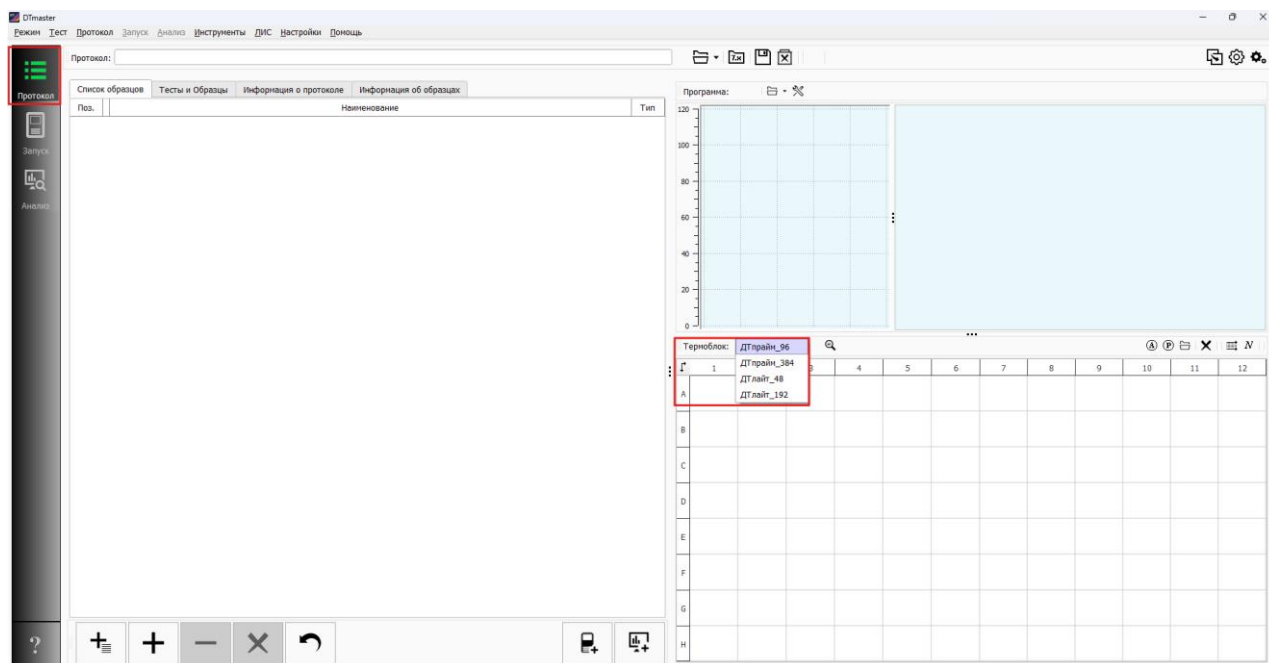
Создание протокола реализовано в режиме «Протокол» .

Окно режима «Протокол» включает:

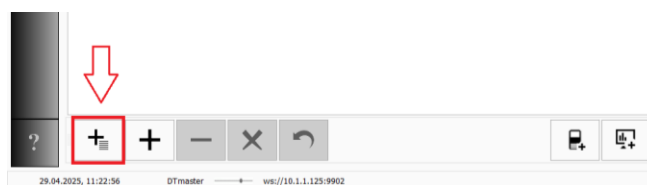
- [1]– поле ввода/отображения наименования протокола;
- [2]– рабочая область для формирования списка образцов;
- [3]– кнопки для работы с протоколом и списком образцов;
- [4]– панель инструментов;
- [5]– рабочая область программы амплификации;
- [6]– рабочая область выбора термоблока и расположения пробирок;
- [7]– кнопки для передачи протокола в режимы «Запуск» и «Анализ».



3.1 В режиме «Протокол» выберите тип термоблока в раскрывающемся списке.

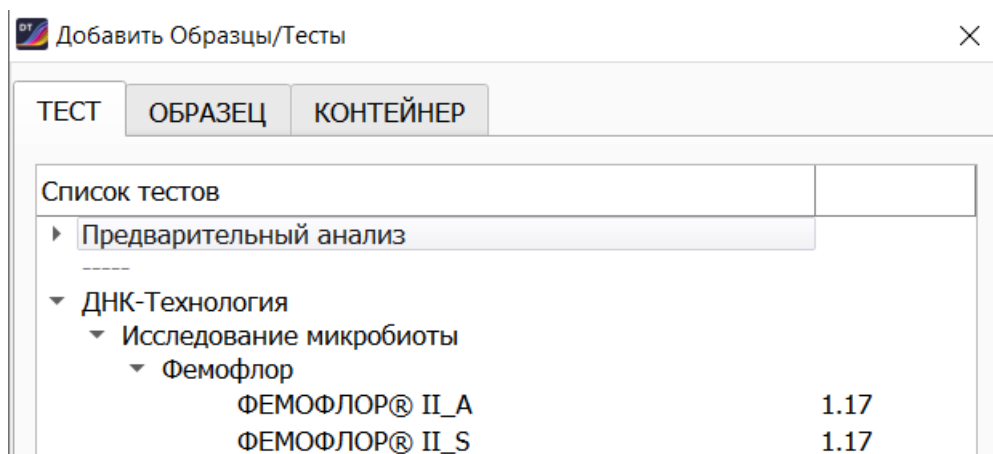


3.2 Нажмите на кнопку **[Добавить Образцы/Тесты]**.

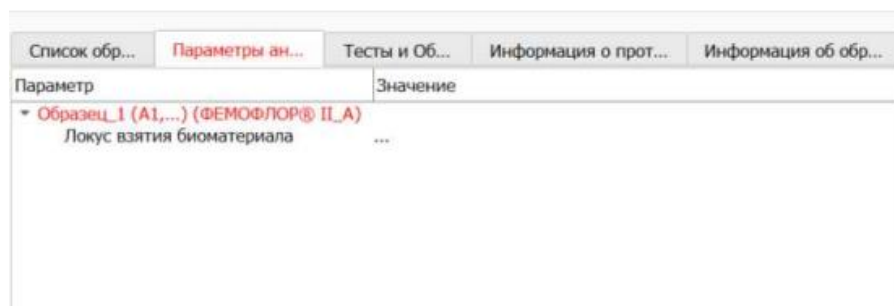


3.3 В окне «Добавить образцы/Тесты» в выпадающем списке «ДНК-Технология — Исследование микробиоты — Фемофлор» выберете нужный тест.

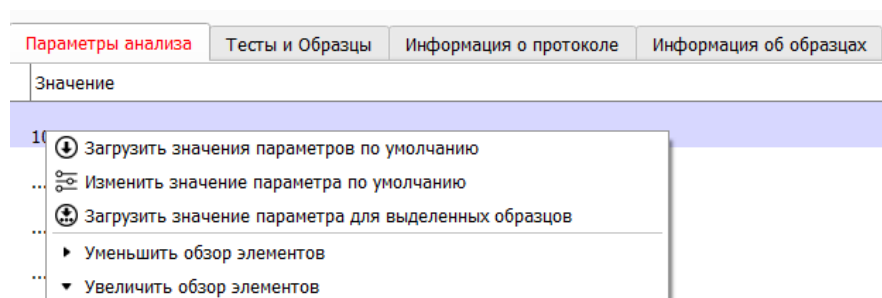




- 3.1 Выставите нужное количество образцов и контролей и нажмите [Добавить].
- 3.2 В открывшейся слева таблице образцы можно переименовать – по левому клику мыши открывается редактирование имени образца.
- 3.3 Также можно вставить имена образцов из буфера обмена (например, скопировав из Excel). Для этого скопируйте ячейки из Excel в буфер обмена, затем в ПО щелкните правой кнопкой мыши по полю с названиями образцов и выберите «Заполнить имена образцов из Clipboard».
- 3.4 Во вкладке «**Параметры анализа**» для каждого образца укажите локус взятия биоматериала с помощью раскрывающегося списка («С»-слизистая оболочка цервикального канала, «V»-влагалище). После заполнения параметров цвет вкладки автоматически изменится на чёрный.



Используйте опцию «**Загрузить значения параметров по умолчанию**», доступную по правому клику мыши, чтобы установить значение «V» для всех образцов.

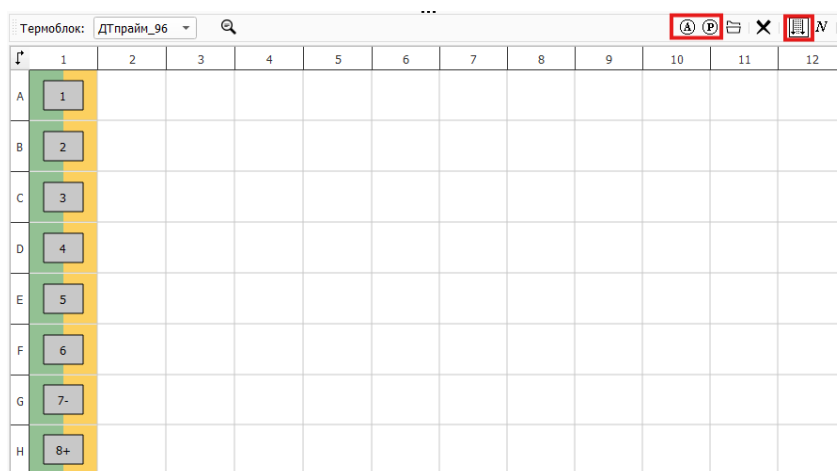


- 3.5 В рабочей области «**Термоблок**» настройте расположение пробирок. Доступны несколько режимов заполнения:

- автоматическая заполнение (кнопка А)
- пакетное заполнение (кнопка Р)
- свободное заполнение (в любом порядке нажмите левой кнопкой мыши на ячейки в схеме термоблока).

Выберите удобный для вас режим заполнения и расположите пробирки строго в том порядке, в каком они установлены в детектирующем амплификаторе.

Для изменения направления раскладки нажмите кнопку  , расположенную на панели инструментов. Раскладка поменяет направление, а сама кнопка изменится на .



3.6 После внесения информации в окне режима Протокол, необходимо загрузить созданный протокол в окно режима Запуск. Для этого нажмите на кнопку [Загрузить в окно Запуска] .

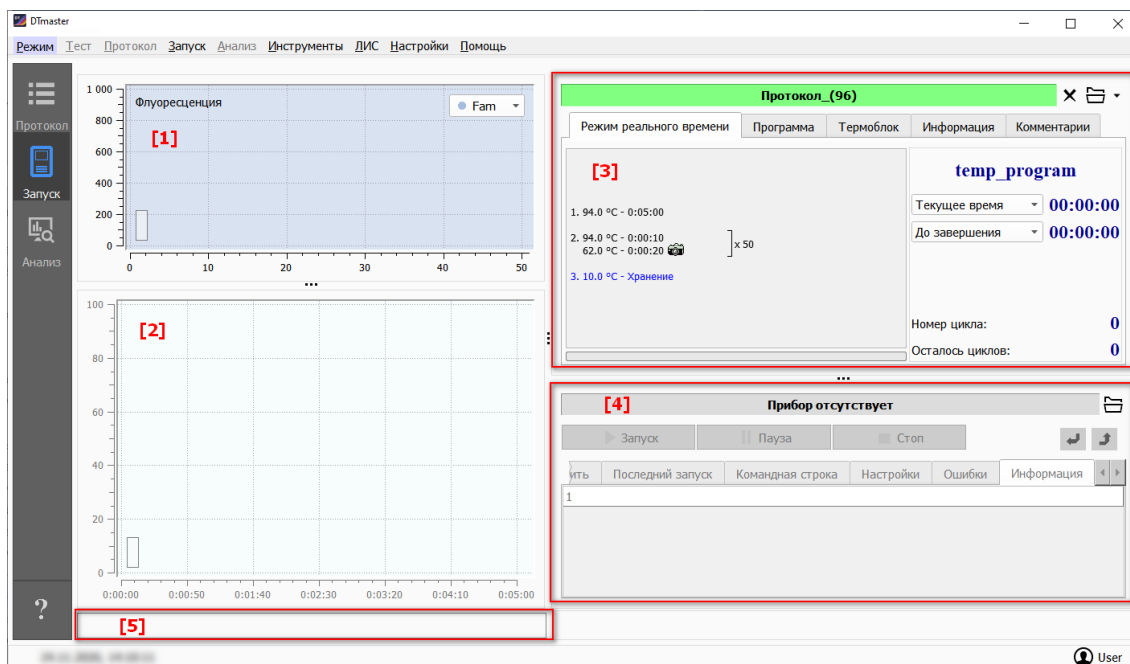


## 4 Запуск протокола

4.1 Откроется окно режима «Запуск» .

Окно режима «Запуск» включает

- [1] – область графиков изменения уровня флуоресценции;
- [2] – температурный график;
- [3] – рабочую область «Протокол»;
- [4] – рабочую область «Прибор»;
- [5] – поле с описанием и индикатором выполнения текущей операции, выполняемой в ДТмастер.

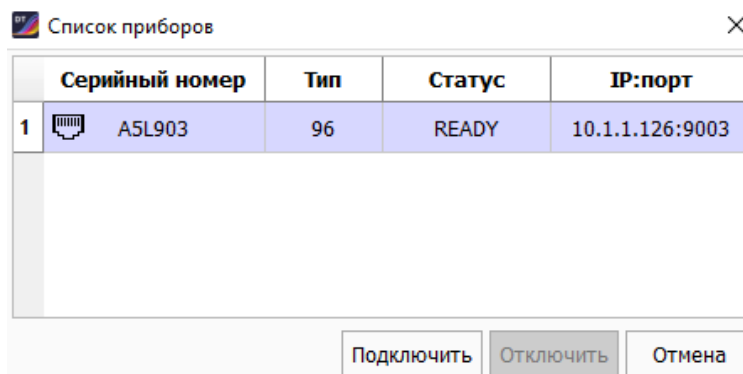


- 4.2 Для подключения амплификатора в рабочей области «Прибор» нажмите на кнопку [Выбрать прибор] .

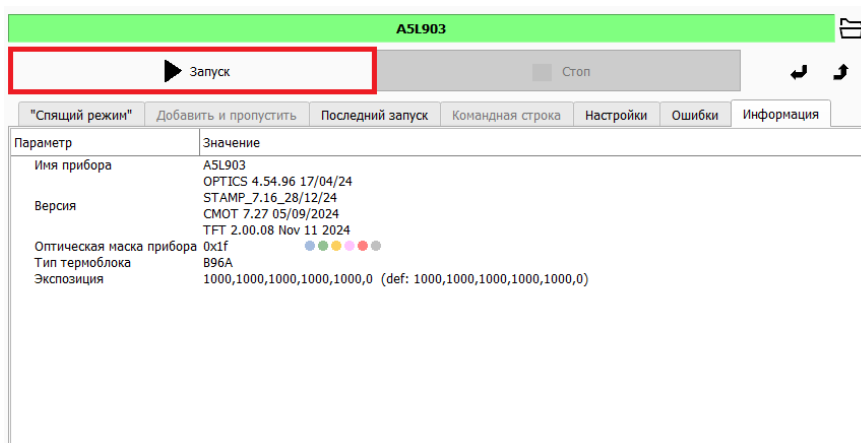


**ВНИМАНИЕ!** Исследование «ФЕМОФЛОР®II» может быть запущено только на амплификаторе, осуществляющем детекцию на пяти (или более) каналах.

- 4.3 На экран монитора будет выведено окно «Список приборов» с перечнем приборов, подключенных к компьютеру. Для работы с конкретным прибором выберите соответствующий серийный номер. Нажмите [Подключить].



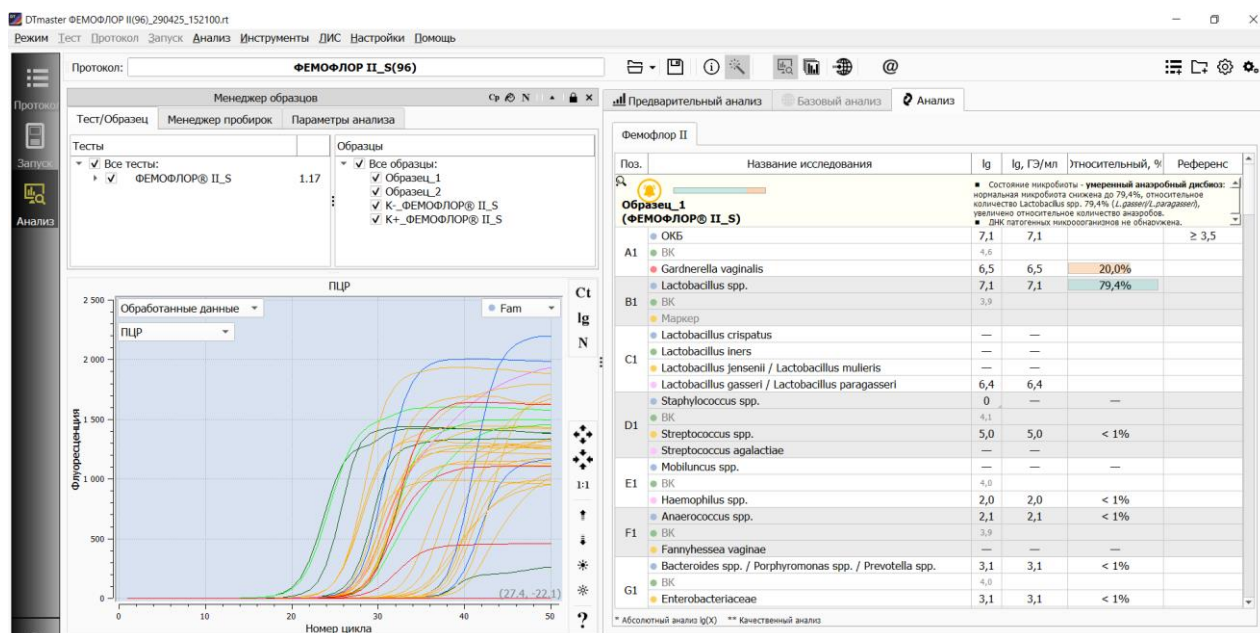
- 4.4 Прибор готов к работе. Нажмите кнопку [Запуск] для начала амплификации.



## 5 Анализ результатов

Полученные с амплификатора результаты исследования автоматически загружаются в режим «Анализ». Результаты исследования представлены на вкладке «ФЕМОФЛОР II»

Интерпретация результатов проводится согласно инструкции к набору реагентов.



Значок , расположенный в области сводной информации по образцу, позволяет отобразить результаты по образцу в отдельном окне.

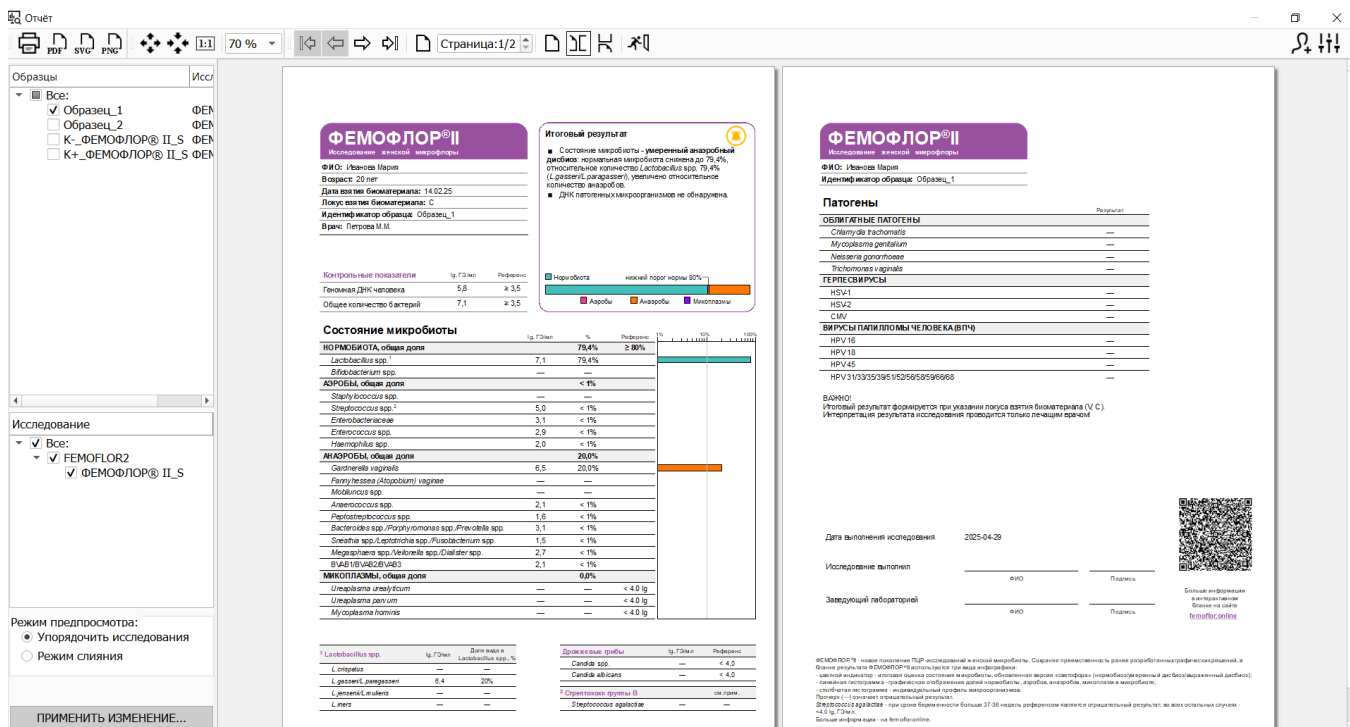
Контекстное меню рабочей области с результатами анализа содержит следующие опции:

- «Копирование в буфер обмена» — копирование таблицы результатов в буфер обмена, после чего ее можно загрузить в любую стороннюю программу, например «Блокнот». Для этого достаточно открыть нужную программу и нажать на клавиатуре комбинацию клавиш <Ctrl + V>;
- «Копирование в Excel» — копирование таблицы результатов в файл с расширением \*.csv;

- «Копирование Ig в CrossExcel» – копирование таблицы результатов в файл с расширением \*.csv, при этом значения из столбца «Показатель» становятся заголовками столбцов для копируемых данных.

## Бланк ответа

Для просмотра бланка ответа нажмите кнопку [Бланк ответа]  на панели инструментов. На экране отобразится окно предварительного просмотра отчета.



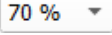
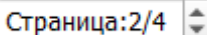
Окно просмотра содержит следующие элементы:

- панель инструментов (Таблица 2);
- перечень образов из состава анализа;
- постраничное представление бланков ответа для каждого образца.

В левой части окна предварительного просмотра расположен блок выбора образцов, позволяющий менять содержимое отчета (включать или исключать из него данные по определенным образцам).

Например, чтобы исключить из отчета результаты по одному из образцов, необходимо снять флаг выбора для нужного образца и нажать кнопку [Применить изменения], расположенную ниже. Данные о выбранном образце будут исключены из отчета.

**Таблица 2** – Элементы управления на панели инструментов окна «Просмотр отчетов» и их назначение.

| Название                       | Условное обозначение                                                                | Назначение                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Печать                         |    | Отправить отчет на печать                        |
| Сохранить                      |    | Сохранить отчет в формате *.pdf или *.png        |
| Сохранение в PDF-файл          |    | Сохранить отчет в формате *.pdf                  |
| Сохранение в SVG-файл          |    | Сохранить отчет в формате *.svg                  |
| Сохранение в PNG-файл          |    | Сохранить отчет в формате *.png                  |
| Увеличить страницу             |    | Увеличить масштаб                                |
| Уменьшить страницу             |  | Уменьшить масштаб                                |
| Размер 1:1                     |  | Вернуться к масштабу по умолчанию (100%)         |
| —                              |  | Указать масштаб с помощью раскрывающегося списка |
| Перейти на первую страницу     |  | Перейти к началу документа                       |
| Перейти на предыдущую страницу |  | Перейти на предыдущую страницу                   |
| Перейти к следующей странице   |  | Перейти на следующую страницу                    |
| Перейти к последней странице   |  | Перейти на последнюю страницу                    |
| Перейти на указанную страницу  |  | Ввод номера страницы для перехода                |
| —                              |  | Последовательный переход между страницами отчета |
| Режим одной страницы           |  | Настройка отображения страниц отчета на экране   |
| Режим двух страниц             |  |                                                  |
| Режим без разрыва              |  |                                                  |
| Выход из предпросмотра         |  | Заккрыть окно предварительного просмотра         |

| Название                          | Условное обозначение                                                              | Назначение                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Редактирование данных об образцах |  | Заполнение \ редактирование информации об образце                                                                                     |
| Изменить настройки отчета         |  | Настройка отображения бланков с описанием для исследований «Фемофлор» и «Андрофлор».<br>Не используется в исследовании «ФЕМОФЛОР® II» |

## Заполнение информации об образце и исследовании

К дополнительной информации в бланке ответа относится:

- ФИО пациента;
- пол пациента;
- возраст пациента;
- ФИО врача;
- дата взятия биоматериала;
- примечание.

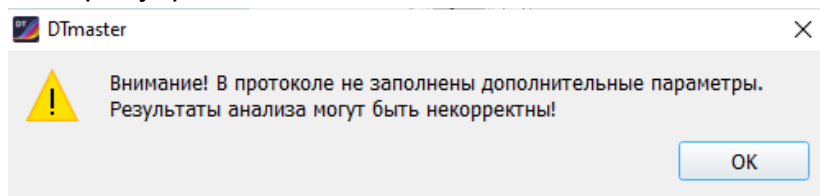
Для ввода данных нажмите кнопку [Редактирование данных об образцах]  на панели инструментов. На экране отобразится окно «Редактирование параметров отчета».

Последовательно заполните данные по каждому образцу.

После ввода всех необходимых данных нажмите кнопку [Применить]. Введенные данные отобразятся в бланке ответа.

## Заполнение дополнительных параметров после проведения анализа

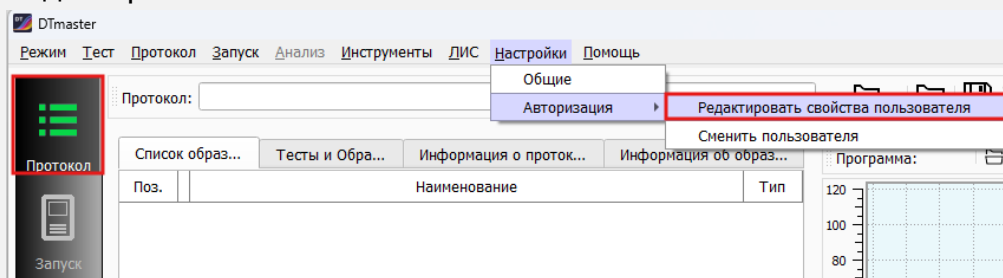
Если на момент формирования протокола в ПО ДТмастер необходимых данных об образцах (локус взятия биоматериала) у пользователя нет, протокол может быть запущен на амплификаторе без заполнения данных параметров. Но после получения результатов с прибора в режиме "Анализ" отобразится соответствующее предупреждение.



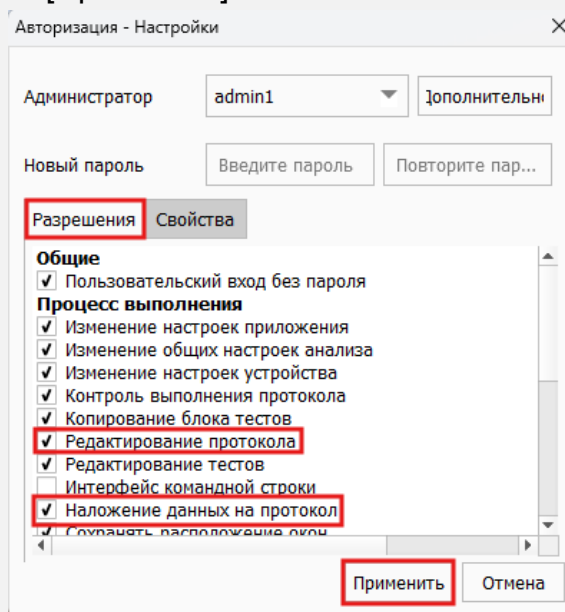
- **ВНИМАНИЕ!** Заполнение дополнительных параметров после проведения анализа доступно только для пользователя с включенными разрешениями "Редактирование протокола" и "Наложение данных на протокол".

Для включения разрешений:

- в режиме «Протокол» перейдите в Настройки – Авторизация – Редактировать свойства пользователя.



- в окне «Авторизация» во вкладке «Разрешения» установите флаг выбора напротив п. «Редактирование протокола» и «Наложение данных на протокол». Нажмите [Применить].



Для заполнения параметров:

1. Нажмите кнопку [Загрузить в Протокол]  на панели инструментов. Протокол будет автоматически скопирован в режим «Протокол».
2. Перейдите на вкладку «Параметры анализа» (выделена красным шрифтом). На данной вкладке представлен список образцов протокола. Для каждого образца необходимо заполнить параметр «Локус взятия биоматериала» с помощью раскрывающегося списка.

Последовательно заполните параметры для всех образцов (записи о контрольных образцах на данной вкладке не отображаются) или используйте опцию «Загрузить значения параметров по умолчанию», доступную в контекстном меню, чтобы установить значение «V» для всех образцов. После заполнения параметров цвет вкладки автоматически изменится на черный.



3. Нажмите кнопку [Загрузить в окно Анализа]  на панели инструментов. На экране отобразится предупреждение о внесении изменений в анализ текущего протокола. Нажмите кнопку [Да].

ПО автоматически перейдет в окно «Анализ» и выполнит перерасчет данных с учетом введенных параметров. После перерасчета на вкладке «Параметры анализа» отобразятся введенные для образца значения параметров.

4. Сохраните протокол, нажав кнопку [Сохранить как]  на панели инструментов и выбрав каталог для сохранения.

## 6 Экспорт результатов в ЛИС

Выгрузить данные для передачи в ЛИС можно с помощью кнопки [Экспорт результатов в ЛИС] , расположенной на панели инструментов режима «Анализ».

При нажатии на данную кнопку будет сформирован отчет в формате \*.xml, содержащий обчисленные результаты в числовом виде. Папка, в которую автоматически сохраняется сформированный xml-файл, указывается пользователем в окне «Настройки отчета и экспорта в ЛИС».

1. В меню «Настройки» выберите пункт «Настройки экспорта в ЛИС». На экране отобразится окно «Настройки отчета и экспорта в ЛИС».
2. Перейдите на вкладку «Экспорт в ЛИС».
3. В поле «Каталог для экспорта результатов» укажите папку, в которую будет автоматически сохраняться сформированный xml-файл.
4. Выберите формат выгрузки бланка ответа (графических результатов) и выполните настройку для выбранного формата.
5. Нажмите кнопку [ОК].

Данные настройки будут применяться для экспорта результатов анализа всех тестов.

## 7 КОНТАКТЫ

По вопросам, касающимся работы с ПО ДТмастер, следует обращаться в Службу клиентской поддержки.

**Служба клиентской поддержки:**

8-800-200-75-15 (для России, звонок бесплатный)

+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный).

E-mail: [hotline@dna-technology.ru](mailto:hotline@dna-technology.ru), [www.dna-technology.ru](http://www.dna-technology.ru)

**При обращении в Службу клиентской поддержки указывайте, пожалуйста:**

- город, название организации;
- номер версии ПО ДТмастер;
- подробное описание вопроса/проблемы, включающее: описание ошибки (текст или изображение) и описание действия / последовательности действий, при которых возникла ошибка.